



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas

Carrera de Ingeniería de Sistemas

**“Implementación de un tour virtual basado en realidad
aumentada (AR) para la Universidad Católica Boliviana sede
Cochabamba Campus Tupuraya 1 Bloque A”**

Proyecto Metodología de la Investigación

Cordero Martínez Rubén Gabriel

Leaño Guerrero Luciana

Machaca Villena Alejandro

Cochabamba - Bolivia

Abril de 2025

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
INTRODUCCIÓN.....	4
1. MARCO REFERENCIAL.....	4
1.1. Antecedentes.....	4
Internacional.....	4
Descripción del Sistema Actual.....	6
Estado del Arte.....	9
1.2. Problema.....	9
1.2.1. Situación Problemática.....	9
1.2.2. Formulación del problema.....	10
1.3. Objetivos.....	10
1.3.1. Objetivo General.....	10
1.3.2. Objetivos Específicos.....	10
1.3.3. Operativización de Variables.....	10
1.4. Hipótesis.....	12
1.4.1. Hipótesis nula.....	12
1.4.2. Hipótesis alternativa.....	12
1.5. Alcances.....	13
1.6. Límites.....	13
1.7. Justificación.....	14
2. MARCO TEÓRICO.....	14
2.1. Realidad Aumentada(AR).....	14
2.2. Motor de Desarrollo.....	14
2.2.1. Unity.....	14
2.3. Modelado 3D.....	15
2.3.1. Blender.....	15
2.4. Comunicación Interactiva y Multimedia.....	16
2.5. Experiencia del Usuario (UX).....	16
2.6. Cartografía Digital.....	16
3. MARCO METODOLÓGICO.....	16
3.1. Tipo de Investigación.....	16
3.2. Diseño de Investigación.....	16
3.3. Población y muestra.....	17
3.4. Técnicas de recopilación.....	17
3.5. Instrumentos.....	17
3.6. Análisis de datos.....	17
4. INGENIERÍA DE PROYECTO.....	18
4.1. Necesidades y preferencias de los usuarios en relación con el tour virtual.....	18
4.1.1. Encuestas aplicadas a estudiantes actuales y potenciales.....	18
4.1.2. Análisis de datos sobre expectativas e intereses.....	18

4.1.3. Definición de requisitos funcionales del sistema.....	18
4.2. Diseño y desarrollo del tour virtual del entorno universitario.....	18
4.2.1. Selección de espacios clave del campus.....	18
4.2.2. Estructura de navegación interactiva definida.....	18
4.2.3. Integración de contenido informativo y multimedia.....	18
4.2.4. Implementación del prototipo funcional.....	18
4.3. Evaluación de la usabilidad y percepción del tour virtual.....	19
4.3.1. Aplicación de encuestas de valoración a usuarios.....	19
4.3.2. Procesamiento y análisis de resultados.....	19
4.3.3. Recomendaciones basadas en la experiencia del usuario.....	19
5. RESULTADOS.....	19
BIBLIOGRAFÍA.....	20
ANEXOS.....	21

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el avance tecnológico ha generado cambios en los métodos educativos, impulsados, entre otros factores, por la pandemia de COVID-19 en 2020. Este contexto sanitario motivó a instituciones y estudiantes a adoptar herramientas digitales para garantizar la continuidad del aprendizaje, lo que aceleró la integración de nuevas tecnologías en el ámbito académico.

Adicionalmente, el incremento en la población estudiantil a nivel global ha llevado a las universidades a explorar estrategias innovadoras para difundir su oferta académica. Sin embargo, persisten desafíos en los procesos de orientación universitaria. Por ejemplo, en eventos presenciales como el Open House, la alta demanda puede limitar el acceso a cupos para conocer las instalaciones. Asimismo, aspirantes de otras ciudades o países enfrentan barreras geográficas que dificultan la visita al campus, mientras que la información disponible sobre infraestructura y servicios suele presentarse en formatos estáticos.

Ante estos desafíos, se propone el desarrollo del tour virtual implementando realidad aumentada, permitiendo a los usuarios explorar el campus mediante la cámara de sus dispositivos, con información interactiva superpuesta en tiempo real, facilitar el acceso a información institucional y reducir las limitaciones asociadas a la distancia o la disponibilidad en eventos presenciales.

1. MARCO REFERENCIAL

1.1. Antecedentes

Internacional

- **Crecimiento Poblacional:** Según la Unesco, la educación superior ha tenido una especial relevancia en todo el mundo en las últimas dos décadas gracias a los desarrollos tecnológicos que han impulsado una nueva dinámica para la gestión de la información, la construcción del conocimiento y el incremento en el número de estudiantes en el contexto global. El crecimiento de la demanda por la educación superior se ve reflejado en el aumento del número de estudiantes a nivel mundial, cuya cifra pasó de 100.8 millones en el año 2000 a 152.5 millones en el 2007. De acuerdo con este organismo, en los últimos 37 años, el número de estudiantes que optaron por la educación superior se ha quintuplicado, elevándose de 28,6 millones en 1970 a 152,5 millones en 2007. Esto se traduce en un crecimiento

promedio anual del orden del 4,6%, lo que significa que el número promedio de estudiantes de educación superior se duplica cada 15 años. Este crecimiento también se ve reflejado en las instituciones de educación superior en las distintas regiones de Colombia, incluyendo el Valle del Cauca.

- **Avance tecnológico en la educación:** Según Pedro M. Ruiz Martínez profesor en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, el COVID-19 ha acelerado la transformación digital de las universidades al no darles otra opción que emprender de inmediato importantes cambios tecnológicos y metodológicos para garantizar la continuidad educativa. Además, la facultad y el personal han hecho un gran esfuerzo para mejorar sus capacidades digitales. Desde un punto de vista estratégico, es fundamental que las instituciones de educación superior aprovechen estos avances como base para adaptar y mejorar aún más su modelo de enseñanza y aprendizaje para cumplir con las expectativas de los alumnos en una sociedad digital más allá del COVID-19.

- **Tours Virtuales:** Estas herramientas se han consolidado como soluciones efectivas para democratizar el acceso a la información institucional, especialmente en contextos de movilidad restringida. En este sentido, el desarrollo de recorridos virtuales no solo ha transformado la educación, sino también ha impulsado el turismo cultural. Ejemplos destacados:

- Universidad Nacional de Loja (Ecuador), donde los recorridos virtuales han permitido dar a conocer los lugares más atractivos de la institución, promoviendo su patrimonio cultural y académico. Esta experiencia demuestra cómo los tours virtuales pueden ser una herramienta eficaz para difundir la identidad institucional y atraer a nuevos públicos, tanto en el ámbito educativo como en el turístico.
- En la Universidad del Bosque (Colombia) se desarrolló un recorrido virtual con el objetivo de brindar una herramienta a aquellos estudiantes que no podían conocer presencialmente las instalaciones de la institución. La implementación de este tour virtual generó resultados positivos, alcanzando diez mil visitas únicas, con un tiempo promedio de permanencia de 14 minutos por usuario. Este dato resulta significativo en comparación con el promedio de navegación en una página web convencional, que es de aproximadamente 40 segundos, según datos de la Enciclopedia de Marketing Digital. Además, la iniciativa contribuyó a un incremento del 15% en las matrículas para el primer semestre de 2021.
- Tras llevar a cabo una búsqueda exhaustiva sobre los recorridos virtuales disponibles en las Instituciones de Educación Superior (IES), se identificaron algunas

universidades que han incorporado esta tecnología, destacándose por su innovación tanto en el ámbito educativo como en el tecnológico, según la información proporcionada en sus sitios web.

Tabla 1

Recorridos virtuales de las IES en México

Características	Vista virtual en 360°	Adaptable en cualquier dispositivo	Es visible mediante una página web	Utiliza texto para indicar el uso del recorrido virtual	Utiliza una galería de imágenes
Instituciones					
Instituto Tecnológico de Monterrey	✓	✓	✓	✓	
Universidad Nacional Autónoma de México	✓	✓	✓	✓	
Universidad del Mar		✓	✓	✓	✓
Universidad Mexicana	✓	✓	✓	✓	
Universidad de las Américas Puebla		✓	✓	✓	
Universidad de la Sierra Sur		✓	✓	✓	
Universidad Tecnológica de México	✓	✓	✓	✓	
Instituto Nacional de Antropología e Historia		✓	✓	✓	

Fuente: Tecnología Educativa Revista CONAIC – ISSN: 2395-9061 – Volumen VI

Descripción del Sistema Actual

Redes Sociales y Contenido Estático: Plataformas como Tik Tok, Facebook e Instagram son utilizadas para difundir información institucional. Los formatos predominantes son breves o estáticos. En la encuesta, 70 participantes indicaron interés por funcionalidades que brindan información interactiva sobre carreras, y 58 mencionaron la necesidad de vistas de aulas y laboratorios, lo que indica una demanda por contenido más visual e informativo.

Eventos Presenciales con Capacidad Limitada:

- **Open House:** Este evento permite el ingreso de aspirantes para conocer espacios como laboratorios, auditorios y bibliotecas. En la encuesta, 73 personas señalaron la

falta de tiempo como una barrera para asistir, 48 mencionaron los cupos limitados y 37 los costos de transporte.

- **Cato Lab:** Actividad dirigida a estudiantes bachilleres, enfocada en sesiones prácticas presenciales. Su alcance está limitado a quienes pueden asistir físicamente.

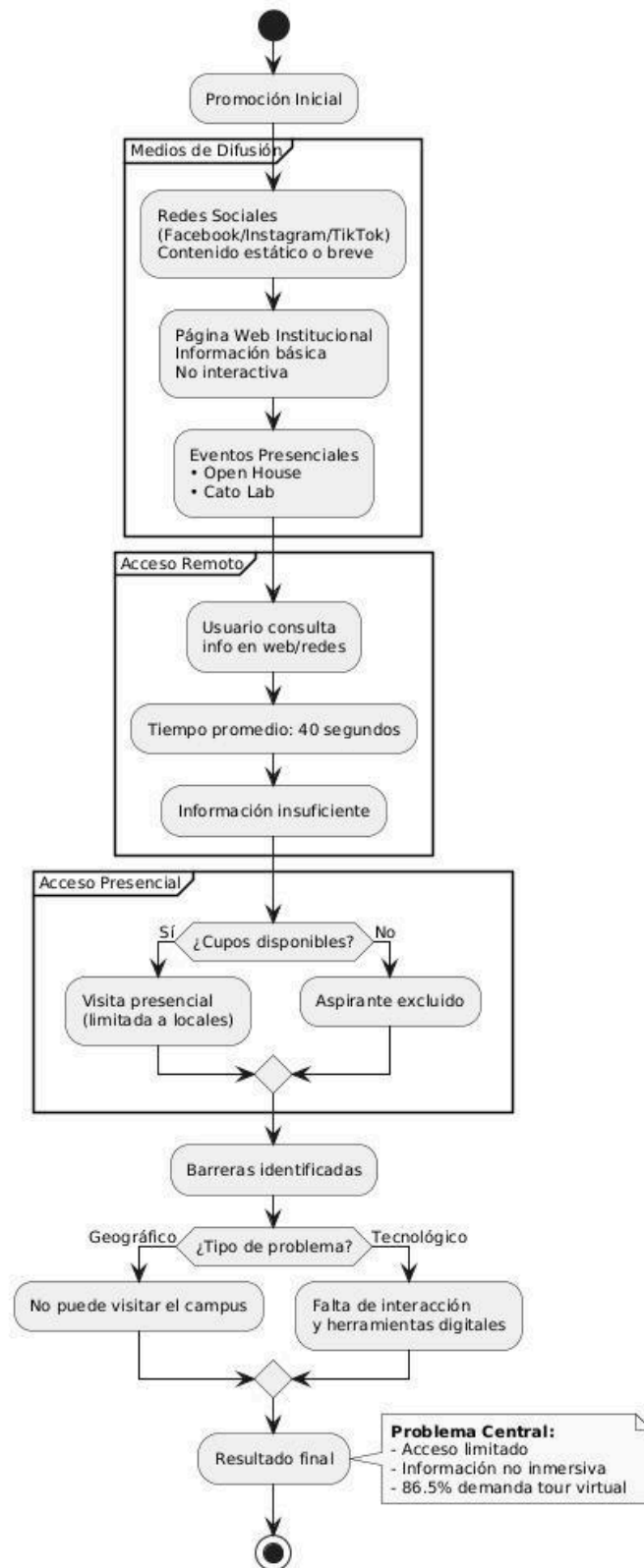
Plataforma Web Institucional: La página web proporciona información general sobre la institución. En los resultados de la encuesta, 52 personas mencionaron como funcional deseada una navegación autónoma (sin rutas fijas), mientras que 38 señalaron el interés por incluir videos de estudiantes o docentes. También se mencionó la integración con redes sociales (11 menciones), lo cual sugiere la consideración de complementar el sitio web con contenidos multimedia y recorridos guiados virtualmente.

Accesibilidad desde Dispositivos Electrónicos: Los datos recopilados muestran un uso mayoritario de teléfonos móviles y computadoras portátiles para acceder a información sobre la universidad. Esto se vincula con la necesidad de adaptar cualquier recurso digital a esos dispositivos.

Probabilidad de Uso de Tour en AR: Cincuenta personas calificaron como “muy probable” su uso de un tour virtual con realidad aumentada para explorar el campus; 34 personas lo calificaron como “probable”.

Figura

Flujo del Sistema Actual - UCB Cochabamba



Estado del Arte

El estado del arte se elaboró mediante un proceso automatizado de recopilación de información. Se recolectaron 200 artículos académicos, informes y estudios de caso publicados entre 2015 y 2024 sobre tours virtuales en educación superior. Se filtraron documentos por disponibilidad y acceso abierto.

Posteriormente, se aplicó un procesamiento automatizado para extraer términos clave y generar histogramas de frecuencia. Entre los términos predominantes se encontraron *virtual*, *interacción*, *implementación* y *transformación* (ver Fig. 9, Anexos).

El análisis de sentimientos aplicado a los textos procesados indicó que el 85% de las fuentes asociaron el uso de tours virtuales con efectos positivos relacionados a los conceptos de *engagement* e *innovación*. En los estudios revisados se identificaron casos como el de la Universidad del Bosque (Colombia), donde se reportó un aumento del 15% en matrículas tras la implementación de un tour interactivo en 2021, y el de la Universidad Nacional de Loja (Ecuador), donde se registró un tiempo promedio de navegación de 14 minutos por sesión.

El 62% de las publicaciones centradas en el contexto latinoamericano mencionaron condiciones asociadas a limitaciones técnicas o presupuestarias, así como la presencia de normativas relacionadas con reglamentos y accesibilidad. Los resultados extraídos de los histogramas mostraron que los conceptos más frecuentes fueron interactividad, accesibilidad y personalización.

1.2. Problema

1.2.1. Situación Problemática

- **Limitación en la identificación de expectativas tecnológicas de los aspirantes:** La universidad prioriza métodos tradicionales (folletos, eventos presenciales) sin diagnosticar las necesidades tecnológicas de los aspirantes, lo que genera herramientas digitales desalineadas con sus expectativas y baja adopción de soluciones innovadoras.
- **Representación poco inmersiva del campus universitario:** La información del campus se limita a fotos estáticas y textos en la web, sin recursos interactivos que permitan explorar aulas o laboratorios, afectando la capacidad de los aspirantes para tomar decisiones informadas sobre su matrícula.

- **Acceso restringido a información institucional para aspirantes remotos:** La centralización de la promoción en métodos presenciales limita el acceso de aspirantes que residen en otras ciudades, provincias y países, lo que dificulta su posibilidad de conocer el campus de manera presencial.

1.2.2. Formulación del problema

Los métodos tradicionales para recoger expectativas tecnológicas de aspirantes, que presenta el campus de la Universidad Católica Boliviana sede Cochabamba mediante material visual estático, concentra su promoción en formatos presenciales, reduciendo la accesibilidad para aspirantes remotos y limitando la capacidad de exploración inmersiva.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un tour virtual interactivo con realidad aumentada y navegación inmersiva para facilitar la exploración remota de las instalaciones de la Universidad Católica Boliviana sede Cochabamba Campus Tupuraya 1 Bloque A.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Diagnosticar las necesidades tecnológicas de los aspirantes mediante encuestas y análisis bibliográfico, para alinear el diseño del tour virtual con sus expectativas y resolver la desconexión entre herramientas digitales ofrecidas y demandadas.
- Desarrollar un entorno interactivo en realidad aumentada con modelado 3D de aulas y laboratorios, superando la limitación de recursos estáticos y permitiendo una exploración inmersiva del campus desde cualquier ubicación.
- Validar la efectividad del tour virtual mediante pruebas piloto y métricas de usabilidad, asegurando la reducción de barreras geográficas y la independencia de métodos presenciales para acceder a información institucional.

1.3.3. Operativización de Variables

Tabla 2

Operativización de variables

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Indicador	Fuentes	Técnica	Instrumentos
----------	-----------------------	------------------------	-----------	---------	---------	--------------

Dependiente: Tour virtual inmersivo en RA para exploración del campus de la UCB CBBA	Medio tecnológico de exploración interactiva basado en realidad aumentada (RA) y modelado 3D, accesible de forma remota	Implementación de un entorno interactivo con RA que permita visualizar aulas y laboratorios en 3D, accesible desde dispositivos móviles y web	- Nivel de inmersión percibida - N° de interacciones por usuario - Tiempo promedio de exploración - % de usuarios que completan el recorrido	Plataforma RA Encuestas a usuarios Logs del sistema	Análisis cuantitativo Pruebas de usabilidad	Cuestionarios de satisfacción Herramientas de analítica Formularios digitales
Independiente: Desarrollo del tour virtual interactivo en RA con base en el diagnóstico de necesidades, modelado 3D y validación de usabilidad	Proceso integrado que abarca el levantamiento de necesidades de los aspirantes, el diseño y desarrollo del entorno interactivo, y la validación de su funcionalidad y efectividad para superar barreras de acceso	Etapas del proyecto: 1) Diagnóstico de necesidades tecnológicas 2) Desarrollo técnico (diseño, programación, implementación) 3) Validación mediante pruebas piloto y métricas de usabilidad	- Grado de alineación entre necesidades detectadas y funcionalidades implementadas - N° de errores corregidos durante testing - % de funcionalidades planificadas implementadas - Valoración de usabilidad por los usuarios	Encuestas a aspirantes Registros de desarrollo Pruebas piloto Documentación del proyecto	Metodología Ágil Pruebas A/B	Cuestionarios diagnósticos

Interviniente: Normativa de la UCB sobre acceso a espacios físicos	Conjunto de reglamentos que definen los límites de accesibilidad y exposición de áreas institucionales	Análisis del reglamento para identificar restricciones de grabación y visualización	% de áreas aprobadas o internas N° de modificaciones requeridas	Reglamentación interna UCB	Revisión documental Entrevistas	Checklist normativo Requerimientos
--	--	---	--	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Fuente: Elaboración propia

1.4. Hipótesis

Hipótesis nula

“La implementación de un tour virtual interactivo con realidad aumentada y navegación inmersiva no mejora significativamente la exploración remota del campus universitario, ni influye en la accesibilidad, la comprensión espacial o la percepción de la institución.”

Hipótesis alternativa

“La implementación de un tour virtual interactivo con realidad aumentada y navegación inmersiva mejora significativamente la exploración remota del campus universitario, aumentando la accesibilidad, la comprensión espacial y la percepción positiva de la institución.”

1.5. Alcances

Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios: Se realizará un diagnóstico basado en encuestas y entrevistas a estudiantes potenciales y actuales para priorizar las áreas del campus a incluir en el tour virtual.

Desarrollo: Se creará un tour virtual interactivo que permita a los usuarios explorar de manera remota las instalaciones de la Universidad Católica Boliviana sede Cochabamba Campus Tupuraya 1 Bloque A, utilizando realidad aumentada para mostrar aulas, laboratorios y áreas recreativas.

Interactividad: La interactividad del tour virtual permitirá a los usuarios no solo observar, sino también interactuar con el entorno virtual. Esto se logrará mediante la integración de información detallada sobre cada espacio, elementos interactivos como botones y menús desplegables.

Accesibilidad: El tour virtual estará diseñado para ser accesible desde cualquier lugar y dispositivo, sin restricciones geográficas. Será compatible con diferentes sistemas operativos y navegadores web, optimizado para dispositivos móviles.

1.6. Límites

Limitación Tecnológica: El proyecto no implementará un entorno de realidad virtual completa, ya que este requiere hardware especializado como gafas VR. Se optará por una navegación de realidad aumentada, la cual es accesible desde dispositivos comunes como computadoras y teléfonos móviles.

Límite en Cobertura inicial: No todas las instalaciones del campus estarán disponibles en el recorrido virtual. Algunas áreas, como oficinas administrativas con acceso restringido o laboratorios con regulaciones específicas no serán incluidas.

Alcance Funcional: El tour virtual no sustituye completamente las visitas presenciales, sino que será un complemento informativo. No se podrá interactuar en tiempo real con docentes, estudiantes o administrativos dentro de la plataforma. No se integrarán inicialmente funciones avanzadas como chat en vivo con asesores o recorridos guiados en tiempo real.

Capacidad de Expansión: No se realizarán modificaciones o expansiones del sistema sin aprobación administrativa previa, en cumplimiento de los lineamientos institucionales.

1.7. Justificación

Impacto social: El proyecto busca facilitar el acceso a la información sobre la universidad, especialmente para aquellos estudiantes que residen en otras ciudades o países y no pueden visitar el campus de manera presencial. Esto permitirá que más personas conozcan las instalaciones y servicios en la Universidad Católica Boliviana, lo que podría aumentar la captación de nuevos estudiantes.

Impacto tecnológico: El desarrollo de un tour virtual basado en realidad aumentada y navegación inmersiva representa un avance en la digitalización de la universidad, alineándose con las tendencias globales de transformación digital en la educación.

Impacto procedimental: La implementación del tour virtual permitirá reducir la dependencia de métodos tradicionales de promoción, como los recorridos presenciales, que son limitados en alcance y escalabilidad.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Realidad Aumentada(AR)

La realidad aumentada (RA) consiste en incorporar información digital en tiempo real dentro del entorno físico del usuario. Esta tecnología añade elementos virtuales al mundo real, mejorando la forma en que el usuario lo percibe sin sustituirlo completamente. Hayes, M., & Downie, A. (2024)

2.2. Motor de Desarrollo

Un motor de desarrollo de videojuegos es un conjunto de herramientas de software diseñadas para facilitar y optimizar la creación de videojuegos. Estos motores suelen incluir funciones esenciales como el renderizado de gráficos en 2D o 3D, gestión de memoria, y componentes adicionales como animaciones, audio, inteligencia artificial, soporte multijugador, y herramientas para realidad virtual, entre otros. Universidad Europea. (2024)

2.2.1. Unity

Es un motor de juego multiplataforma que permite desarrollar contenido 3D interactivo de manera sencilla. Su versatilidad y calidad lo han convertido en una opción popular entre muchas organizaciones. Soporta tanto gráficos 2D como 3D y es compatible con una amplia gama de sistemas operativos y dispositivos, incluyendo Windows, Mac, Linux, iOS, Android, consolas como Xbox y PlayStation, entre otros. Universidad Europea. (2024)



2.3. Modelado 3D

El modelado 3D es la creación de objetos tridimensionales digitales mediante software CAD, que usa puntos y aristas para formar superficies poligonales. Estas superficies conforman una malla que representa el objeto con precisión, permitiendo visualizar formas simples o complejas. EBAC. (2023)

2.3.1. Blender

Es un programa gratuito y de código abierto utilizado para crear gráficos y animaciones en 3D. Desarrollado por la Blender Foundation, ofrece herramientas avanzadas para modelado, animación, simulación y renderizado. Es ampliamente usado en áreas como arquitectura, videojuegos, diseño gráfico e impresión 3D, y cuenta con una activa comunidad que impulsa su desarrollo continuo. Blender permite exportar modelos en formatos compatibles con Unity. Nava, J. (2024)



2.4. Comunicación Interactiva y Multimedia

La comunicación interactiva une el contenido del Inbound Marketing con tecnología para brindar una experiencia personalizada y atractiva al usuario, lo que favorece un mayor nivel de interacción o engagement. Redator Rock Content. (2021)

2.5. Experiencia del Usuario (UX)

Describe cómo una persona percibe e interactúa con un producto o servicio digital, incluyendo la navegación, el diseño visual, la usabilidad y la satisfacción general durante su uso. Purita, G. (2023).

2.6. Cartografía Digital

La cartografía digital es una forma moderna de representar mapas utilizando tecnología informática, a través de los Sistemas de Información Geográfica (GIS), que gestionan y almacenan datos geoespaciales. Esta tecnología también involucra herramientas estadísticas, programas de diseño y sensores de satélites para la teledetección.

En comparación con la cartografía analógica, la cartografía digital marca un avance significativo. Además, ha dado lugar a conceptos como la cartografía automatizada, que permite generar mapas sin intervención manual, actualizando automáticamente los datos mediante tecnologías asociadas al GIS y otros recursos. Geograma. (s.f.).

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación

El presente estudio se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, ya que se basa en la recolección y análisis de datos numéricos, se busca medir la percepción, necesidades y expectativas de los estudiantes mediante encuestas estructuradas, lo cual permitirá recopilar datos estadísticos relevantes para fundamentar el desarrollo del tour virtual.

3.2. Diseño de Investigación

El diseño adoptado es de tipo no experimental y transversal. No experimental porque no se manipulan variables, sino que se observa y analiza la realidad tal como ocurre en el entorno educativo actual. Transversal, ya que la recolección de datos se realizará en un momento

determinado, permitiendo conocer la situación actual sobre los mecanismos de promoción institucional y las necesidades informativas de los futuros estudiantes.

3.3. Población y muestra

La población objetivo de esta investigación incluye a estudiantes universitarios actuales y futuros interesados en explorar el entorno académico a través de herramientas tecnológicas. Se considera tanto a quienes ya pertenecen a la institución como a quienes evalúan ingresar, ya que un tour virtual puede ser clave en su proceso de decisión.

La muestra estará compuesta por 100 participantes, seleccionados mediante un muestreo intencional, considerando criterios como la disponibilidad para participar y el interés en explorar el entorno universitario a través de medios digitales. Esta muestra permitirá recolectar datos significativos sobre la percepción, funcionalidad y utilidad del tour virtual desarrollado, proporcionando información valiosa para evaluar su impacto en la experiencia de los usuarios.

3.4. Técnicas de recopilación

Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la encuesta, aplicada a los estudiantes actuales y potenciales que interactúen con el tour virtual. Esta técnica permitirá obtener información estructurada y cuantificable sobre la percepción de los usuarios respecto a la utilidad, usabilidad y experiencia general proporcionada por la herramienta digital.

3.5. Instrumentos

El instrumento principal será un cuestionario estructurado, compuesto por preguntas cerradas con opciones de respuesta tipo escala. El cuestionario estará diseñado para evaluar aspectos como la navegación, comprensión de la información, atractivo visual, interactividad y nivel de satisfacción general con el tour virtual. Se validará mediante juicio de participantes y se aplicará de forma digital para facilitar la participación.

3.6. Análisis de datos

Los datos obtenidos serán procesados mediante técnicas estadísticas descriptivas, tales como frecuencias, porcentajes, promedios y desviación estándar. Este análisis permitirá identificar tendencias generales en la experiencia de los usuarios. Para el procesamiento se utilizarán

herramientas informáticas como Microsoft Excel o SPSS, lo que facilitará la organización y presentación clara de los resultados obtenidos.

4. INGENIERÍA DE PROYECTO

4.1. Necesidades y preferencias de los usuarios en relación con el tour virtual

4.1.1. *Encuestas aplicadas a estudiantes actuales y potenciales*

Se elaborará y distribuirá un cuestionario digital para conocer expectativas y preferencias sobre tours virtuales.

4.1.2. *Análisis de datos sobre expectativas e intereses*

Los resultados se procesarán para identificar patrones comunes y necesidades prioritarias.

4.1.3. *Definición de requisitos funcionales del sistema*

Se establecerán las características necesarias para el diseño del tour en base a la información recolectada.

4.2. Diseño y desarrollo del tour virtual del entorno universitario

4.2.1. *Selección de espacios clave del campus*

Se identificarán áreas físicas representativas que brinden una visión general de la universidad.

4.2.2. *Estructura de navegación interactiva definida*

Se diseñará un esquema lógico que permita al usuario desplazarse de forma intuitiva por el recorrido.

4.2.3. *Integración de contenido informativo y multimedia*

Se añadirán textos, audios, enlaces y elementos visuales relevantes en cada sección del tour.

4.2.4. *Implementación del prototipo funcional*

Se desarrollará una versión operativa del tour virtual, accesible desde distintos dispositivos.

4.3. Evaluación de la usabilidad y percepción del tour virtual

4.3.1. *Aplicación de encuestas de valoración a usuarios*

Se recolectarán opiniones de los usuarios que interactúen con el tour mediante una encuesta estructurada.

4.3.2. *Procesamiento y análisis de resultados*

Los datos se analizarán estadísticamente para identificar el nivel de aceptación y funcionalidad percibida.

4.3.3. *Recomendaciones basadas en la experiencia del usuario*

Se elaborarán sugerencias de mejora con base en los hallazgos obtenidos durante la evaluación.

5. RESULTADOS

5.1. Respuesta al Problema Planteado

Se aplicaron encuestas a aspirantes universitarios para diagnosticar sus necesidades tecnológicas respecto a herramientas de orientación institucional. Los resultados indicaron una clara preferencia por plataformas digitales interactivas y con recorridos visuales en 3D. El análisis bibliográfico complementario mostró que las universidades que integran realidad aumentada en sus procesos de admisión tienden a atraer mayor interés de postulantes, reduciendo la brecha entre lo que los estudiantes esperan y lo que las instituciones ofrecen.

Se desarrolló un entorno interactivo en realidad aumentada que modela en 3D diversas áreas del campus universitario, incluyendo aulas, laboratorios y espacios comunes. Este entorno permite la visualización en tiempo real mediante dispositivos móviles con cámara, facilitando la exploración remota del campus. El desarrollo se realizó utilizando herramientas de modelado 3D y motores de realidad aumentada. La experiencia fue diseñada para ser intuitiva, inmersiva y educativa, superando las limitaciones de imágenes estáticas y folletos informativos.

Los resultados obtenidos en la prueba piloto indicaron que los usuarios consideraron que el tour virtual facilitó el acceso a información institucional sin necesidad de recurrir a visitas presenciales. Asimismo, se observó un alto nivel de satisfacción respecto a la navegabilidad, claridad del contenido y sensación de orientación dentro del entorno universitario. Estas métricas de usabilidad confirman que el tour virtual contribuyó significativamente a promover el acceso libre y remoto a espacios clave del campus, validando su efectividad como herramienta digital de apoyo institucional.

5.2. Validación de Hipótesis

Hipótesis nula

“La implementación de un tour virtual interactivo con realidad aumentada y navegación inmersiva no mejora significativamente la exploración remota del campus universitario, ni influye en la accesibilidad, la comprensión espacial o la percepción de la institución.”

Hipótesis alternativa

“La implementación de un tour virtual interactivo con realidad aumentada y navegación inmersiva mejora significativamente la exploración remota del campus universitario, aumentando la accesibilidad, la comprensión espacial y la percepción positiva de la institución.”

Resultados:

Para validar la hipótesis planteada, se diseñó un experimento comparativo entre dos grupos de participantes. El grupo A utilizó el tour virtual interactivo en realidad aumentada para explorar las instalaciones del campus, mientras que el grupo B accedió a la información institucional a través del sitio web oficial de la universidad, tal como lo haría un aspirante común.

A ambos grupos se les aplicó un cuestionario posterior que evaluó variables como percepción de accesibilidad, claridad informativa, comprensión espacial del entorno universitario y nivel de interés generado. Se aplicó una prueba t de Student para muestras independientes con el fin de determinar si existía una diferencia significativa en las respuestas.

Los resultados arrojaron un valor $t = 7.20$ y un valor $p = 0.0004$. Dado que $p < 0.05$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la implementación del tour virtual mejora significativamente la experiencia de exploración remota del campus, en comparación con el uso exclusivo del sitio web institucional.

P Value Results

t=7.2 DF=6

The two-tailed P value equals 0.0004

By conventional criteria, this difference is considered to be extremely statistically significant.

Adapted from Javascript written by John C. Pezzullo, PhD, Associate Professor, Pharmacology and Biostatistics Georgetown University Medical Center, and used with permission. The algorithms came from [Handbook of Math Functions](#) by Abramowitz.

BIBLIOGRAFÍA

WEB

- Borrero Varona, D., Trujilloa Tintinago, J. (2019). *Implementación de un recorrido virtual con tecnologías 360° e interacción con gestos de la Universidad de San Buenaventura*.
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/7427/1/Implementacion_Recorrido_Virtual_Borrero_2018.pdf
- Ruiz Martinez, P. M., Ruiz Martinez A.(2021). *Improving a Virtual Campus for teaching and learning during COVID-19 and beyond guided by a digital transformation strategy*. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9600287>
- López Lalangui, D. P. (2017). *Diseño de un recorrido virtual del campus universitario como propuesta para implementación en el portal web de la universidad nacional de Loja*. <https://goo.su/FpXzFyW>
- Perspektiva 360. (s.f.). *Descubre el mundo de los 360 grados con el recorrido educativo virtual de la Universidad El Bosque*. Recuperado el 20 de marzo de 2025.
<https://perspektiva360.com/es/descubre-el-mundo-de-los-360-grados-con-el-recorrido-educativo-virtual-de-la-universidad-el-bosque/>
- Universidad Europea. (2024, marzo 11). *¿Qué es un motor de juegos y para qué sirve?*.
<https://creativecampus.universidadeuropea.com/blog/motor-juegos/#:~:text=Un%20motor%20de%20juegos%2C%20de%20renderizado%20D%20o%203D.>
- EBAC. (2023, agosto 7). *¿Qué es el modelado 3D?*.
<https://ebac.mx/blog/que-es-el-modelado-3d>
- Hayes, M., & Downie, A. (2024, abril 8). *¿Qué es la realidad aumentada (RA)?*. IBM Blog.

[https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/augmented-reality#:~:text=La%20realidad%20aumentada%20\(RA\)%20se,usuario%20en%20lugar%20de%20reemplazarla.](https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/augmented-reality#:~:text=La%20realidad%20aumentada%20(RA)%20se,usuario%20en%20lugar%20de%20reemplazarla.)

- Redator Rock Content. (2021, noviembre 2). *¿Qué es la comunicación interactiva?*. Rock Content.
<https://rockcontent.com/es/blog/comunicacion-interactiva/#:~:text=las%20mejores%20herramientas?-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20Comunicaci%C3%B3n%20Interactiva?,calculadoras.>
- Nava, J. (2024, julio 22). *¿Qué es Blender?*. Empower Talent.
<https://empowertalent.com/que-es-blender/#:~:text=Solicita%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n&text=Nombre-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20Blender?,m%C3%A1s%20comunes%20compatibles%20con%20Blender?>
- Geograma. (s.f.). *Cartografía digital GIS*. Geograma.
<https://www.geograma.com/blog/cartografia-digital-gis/#:~:text=Podemos%20afirmar%20que%20la%20cartograf%C3%ADa%20digital%20es,se%20encuentran%20en%20bases%20de%20datos%20geoespaciales.>
- Purita, G. (2023, septiembre 19). *¿Qué es la experiencia de usuario y por qué es tan importante?*. OBS Business School.
[https://www.obsbusiness.school/blog/experiencia-de-usuario-que-es-y-por-que-es-tan-importante#:~:text=La%20Experiencia%20de%20Usuario%20\(UX,y%20la%20satisfacci%C3%B3n%20del%20usuario.](https://www.obsbusiness.school/blog/experiencia-de-usuario-que-es-y-por-que-es-tan-importante#:~:text=La%20Experiencia%20de%20Usuario%20(UX,y%20la%20satisfacci%C3%B3n%20del%20usuario.)

LIBROS

- Piattini Velthuis, Mario G(2003).*Calidad en el desarrollo y mantenimiento del software*.
- López Lalangui, D. P. (2017). *Diseño de un recorrido virtual del campus universitario como propuesta para implementación en el portal web de la Universidad Nacional de Loja [Tesis de grado, Universidad Nacional de Loja]*. Repositorio Digital Institucional.
- Apolinar, M. F. Martinez, D.L. Chua, J. (2019). *Diseño, Desarrollo e Implementación de Recorrido Virtual en 3D como Fortalecimiento Académico y Tecnológico en Campus Universitario*.

ANEXOS

ANEXO 1

Encuesta de Implementación de un Tour Virtual en Realidad Aumentada

FIGURA 1

¿Cuál es tu rol principal en relación con la UCB?

100 respuestas

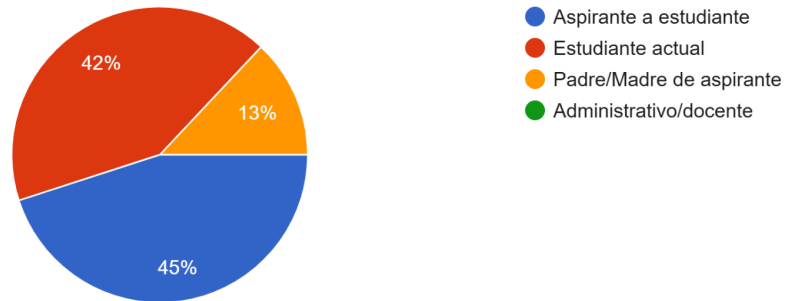


FIGURA 2

¿Desde dónde accedes usualmente a información sobre la UCB?

100 respuestas

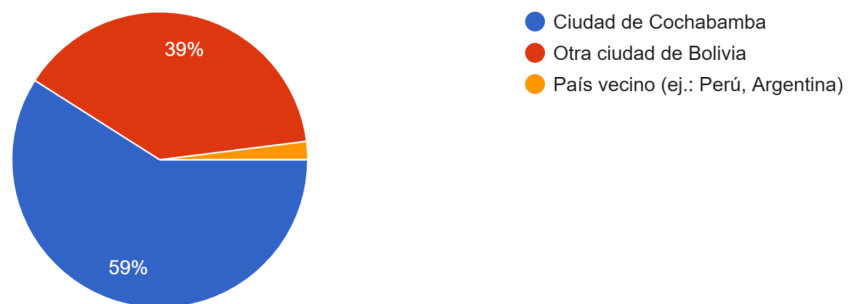


FIGURA 3

¿Qué recursos utilizas para conocer el campus?

100 respuestas

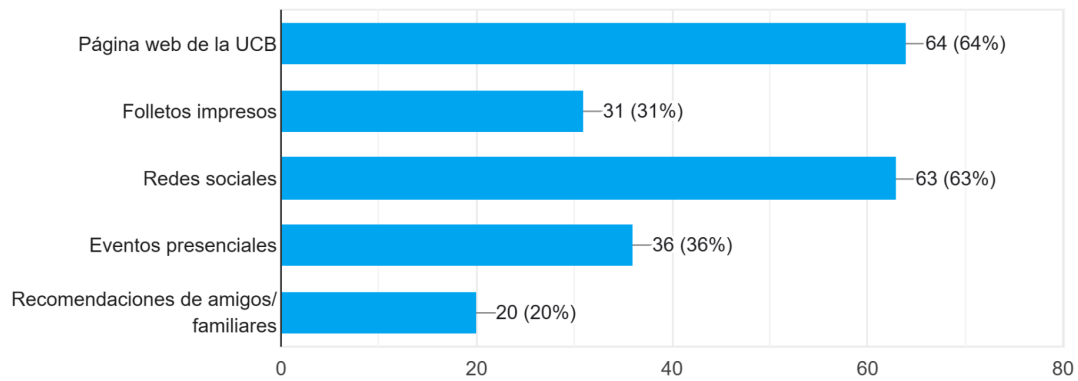


FIGURA 4

¿Qué dificultades has tenido con estos recursos?

100 respuestas

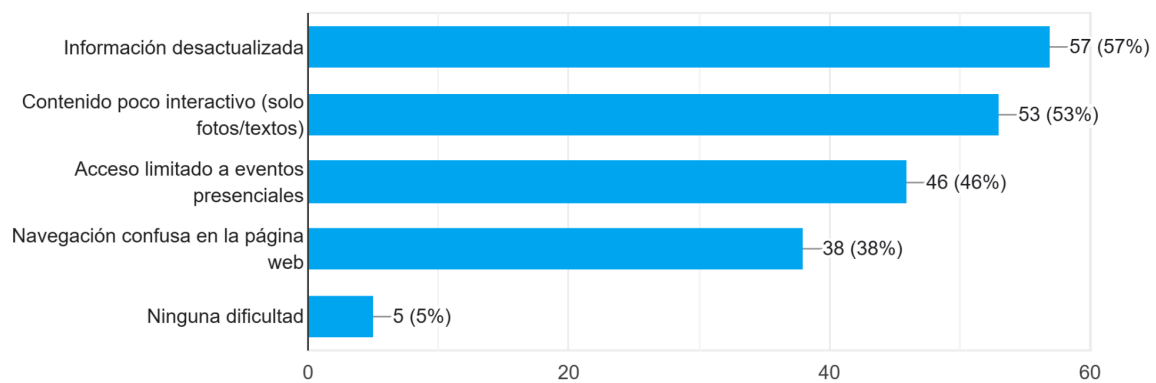


FIGURA 5

¿Qué dispositivos usas para acceder a información digital?

100 respuestas

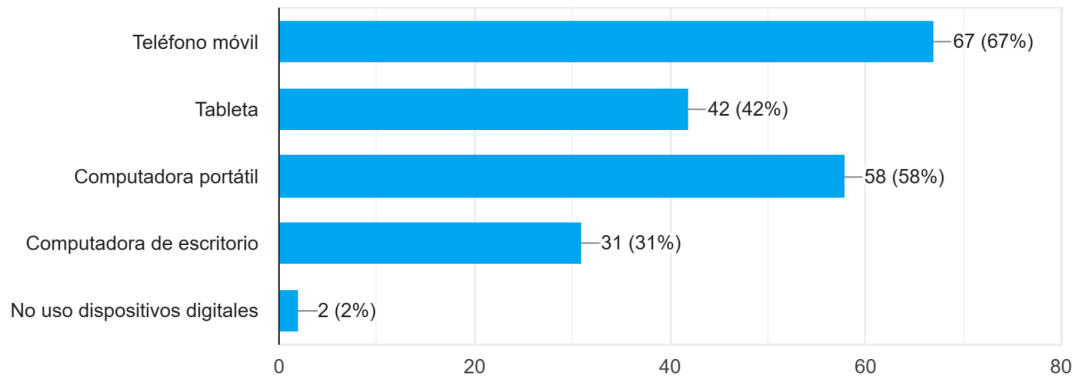


FIGURA 6

¿Qué barreras te impiden acceder a eventos presenciales?

100 respuestas

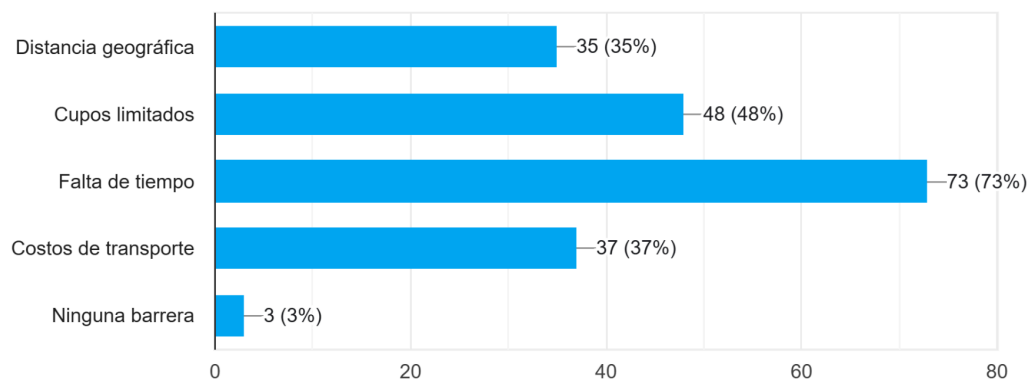


FIGURA 7

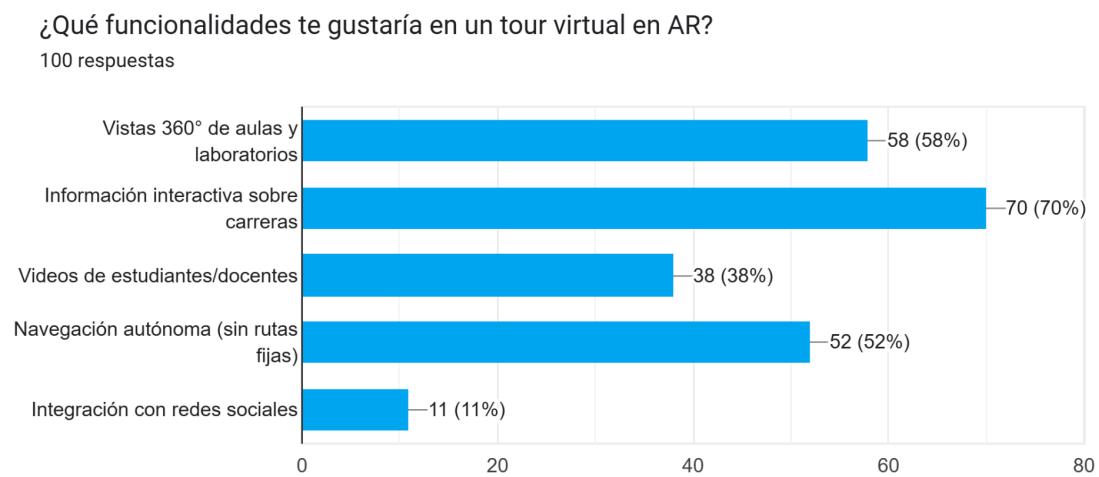


FIGURA 8

